

2. Algorithme du gradient

Soit $f(x,y) = 10x^2 + y^2$

a) Faire une itération de la méthode de la pente la plus forte à partir de $x_0 = \begin{pmatrix} 0,1 \\ 1 \end{pmatrix}$. (on applique la méthode du gradient)

$$1. \nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} \partial f / \partial x |_{x_0} \\ \partial f / \partial y |_{x_0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \cdot 0,1 \\ 2 \cdot 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= 20x \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= 2y \end{aligned}$$

$$2. \|\nabla f(x_0)\| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$$

$$3. Q = H = \begin{pmatrix} \partial^2 f / \partial x^2 & \partial^2 f / \partial y \partial x \\ \partial^2 f / \partial x \partial y & \partial^2 f / \partial y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$4. \theta^* = \frac{\|\nabla f(x)\|^2}{\nabla f(x) Q \nabla f(x)^T}$$

$$= \frac{(2\sqrt{2})^2}{(2 \ 2) \begin{pmatrix} 20 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}} = \frac{8}{88} = \frac{1}{11} \approx 0.0909091$$

$$5. x^* = x_0 + \theta^* \cdot \nabla f(x_0)$$

$$= \begin{pmatrix} 0,1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31/110 \\ 13/11 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.28182 \\ 1.18182 \end{pmatrix}$$

b) Montrer que l'ordre de convergence est linéaire

avec :

$$r = \frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}}, \quad \underbrace{\frac{1-r}{1+r}}_{\text{taux de convergence}}, \quad \text{où } \lambda_{\min} \text{ et } \lambda_{\max} \text{ sont des valeurs propres de la matrice hessienne } H \text{ au point } x^*$$

1. Trouver le minimum local

$$\nabla f(x^*) = 0$$

$$\rightarrow \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 20x \\ 2y \end{pmatrix} = 0$$

$$20x = 0 \Rightarrow x^* = 0, \quad 2y = 0 \Rightarrow y^* = 0$$

$$\rightarrow x^* = (0, 0)$$

2. Matrice hessienne H

$$H = \begin{pmatrix} \partial^2 f / \partial x^2 & \partial^2 f / \partial y \partial x \\ \partial^2 f / \partial x \partial y & \partial^2 f / \partial y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

On a un cas de matrice diagonale. En appliquant la formule des valeurs propres, on voit que les termes diagonales sont les valeurs propres :

$$\det(H - \lambda I) = \begin{vmatrix} 20 - \lambda_1 & 0 \\ 0 & 2 - \lambda_2 \end{vmatrix} = (20 - \lambda_1)(2 - \lambda_2) = 0$$

$$\rightarrow 20 - \lambda_1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 20 \quad 2 - \lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 2$$

Donc, $\lambda_{\max} = 20$ et $\lambda_{\min} = 2$.

3. Taux de convergence

$$r = \frac{\lambda_{\min}}{\lambda_{\max}} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

$$\rightarrow q = \frac{1-r}{1+r} = \frac{1-0.1}{1+0.1} = \frac{0.9}{1.1} \approx 0.818$$

Puisque $q \approx 1$, on peut dire que l'ordre de convergence de la méthode de la pente la plus forte est linéaire après une itération à partir de $x_0 = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. Fonctions objectifs quadratiques

Soit un modèle de type

$$y = a_0 + a_3 x^3$$

a) Construire la fonction objectif.

$$\min_{a_0, a_3} \left[\frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 (y_i - \underbrace{(a_0 + a_3 x_i^3)}_y)^2 \right] f(a_0, a_3)$$

b) Décomposition de Cholesky (trouver a_0 et a_3)

1. Calcul du gradient ∇f

$$\nabla f(a_0, a_3) = \begin{pmatrix} \partial f / \partial a_0 \\ \partial f / \partial a_3 \end{pmatrix}$$

$$1.1 \quad \frac{\partial f_i}{\partial a_0} = u \cdot \frac{du}{da_0}, \quad u = y_i - (a_0 + a_3 x_i^3) \text{ et } \frac{du}{da_0} = -1$$

$$= -(y_i - (a_0 + a_3 x_i^3))$$

$$\frac{\partial f}{\partial a_0} = \sum_{i=0}^3 -(y_i - (a_0 + a_3 x_i^3)) = - \sum_{i=0}^3 (y_i - a_0 - a_3 x_i^3)$$

$$\begin{aligned}
 1.2 \quad \frac{\partial f}{\partial a_3} &= u \cdot \frac{du}{da_3}, \quad u = y_i - (a_0 + a_3 x_i^3) \quad \frac{du}{da_3} = -x_i^3 \\
 &= (y_i - a_0 - a_3 x_i^3)(-x_i^3) = -x_i^3(y_i - a_0 - a_3 x_i^3) \\
 \frac{\partial f}{\partial a_3} &= \sum_{i=0}^3 -x_i^3(y_i - a_0 - a_3 x_i^3) = -\sum_{i=0}^3 x_i^3(y_i - a_0 - a_3 x_i^3)
 \end{aligned}$$

1.1.1 On fait le calcul ligne par ligne pour $\frac{\partial f}{\partial a_0}$.

$$\begin{aligned}
 & -[(0 - a_0) + (0 - a_0 - a_3) + (3 - a_0 - 8a_3) + (9 - a_0 - 27a_3)] \\
 & -[12 - 4a_0 - 36a_3] = 36a_3 + 4a_0 - 12
 \end{aligned}$$

1.2.1 On fait le calcul ligne par ligne pour $\frac{\partial f}{\partial a_3}$

$$\begin{aligned}
 & -[0 + (0 - a_0 - a_3) + 8(3 - a_0 - 8a_3) + 27(9 - a_0 - 27a_3)] \\
 & -[267 - 36a_0 - 794a_3] = 794a_3 + 36a_0 - 267
 \end{aligned}$$

2. Matrice hessienne H

Pour obtenir une matrice symétrique définie positive (LL^T dans la décomp.), on calcule la matrice hessienne H.

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial a_0^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial a_0 \partial a_3} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial a_3 \partial a_0} & \frac{\partial^2 f}{\partial a_3^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 36 \\ 36 & 794 \end{pmatrix} = LL^T$$

3. $X^T y$ (matrice résultante du système d'équations linéaire)

En mettant les deux équations des dérivées premières égales à 0, on peut calculer la matrice $X^T y$:

$$\begin{aligned}
 36a_3 + 4a_0 - 12 &= 0 \Rightarrow 36a_3 + 4a_0 = 12 \\
 794a_3 + 36a_0 - 267 &= 0 \Rightarrow 794a_3 + 36a_0 = 267 \Rightarrow \begin{pmatrix} 12 \\ 267 \end{pmatrix} = X^T y
 \end{aligned}$$

4. Résolution du système d'équations linéaire

$$\begin{aligned}
 LL^T a &= X^T y \\
 \begin{pmatrix} 4 & 36 \\ 36 & 794 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 12 \\ 267 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 4a_0 + 36a_3 = 12 \Rightarrow 4a_0 + 36\left(\frac{267-36a_0}{794}\right) & (1) \\ 36a_0 + 794a_3 = 267 \Rightarrow a_3 = \frac{267-36a_0}{794} & (2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad 4a_0 + \frac{9612-1296a_0}{794} &= 12 \quad (794) & (3) \rightarrow (2) \\ \rightarrow 3176a_0 + 9612 - 1296a_0 &= 9528 & \frac{267 - 360\left(-\frac{21}{470}\right)}{794} = a_3 \\ \rightarrow 1880a_0 + 9612 &= 9528 & \rightarrow 13305/37318 = a_3 \approx 0,35653 \\ \rightarrow 1880a_0 = -84 \Rightarrow a_0 &= -\frac{21}{470} \quad (3) \\ &\approx -0,04468 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21/470 \\ 13305/37318 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -0,04468 \\ 0,35653 \end{pmatrix}$$

c) Algorithme du gradient conjugué (trouver a_0 et a_3)

On commence en reconstruisant le système d'équations linéaire suivant.

$$Qx = b$$

où Q est la matrice symétrique définie positive (matrice hessienne H), $x = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_3 \end{bmatrix}$, $b = X^T y$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 36 \\ 36 & 794 \end{pmatrix}$$

1. Initialisation $x_0 = 0$, $r_0 = b$, $d_0 = r_0$, où r est le résidu et d la direction de la descente du

gradient.

2. 1^{ère} itération

$$\theta^{(0)} = \frac{r_0^T r_0}{d_0^T Q d_0} = \frac{(12 \ 267) \begin{pmatrix} 12 \\ 267 \end{pmatrix}}{(12 \ 267) \begin{pmatrix} 4 & 36 \\ 36 & 794 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 267 \end{pmatrix}} = \frac{71 \ 433}{56 \ 834 \ 730} \approx 0,00126$$

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \theta^{(0)} d^{(0)} = \theta^{(0)} d^{(0)} = \frac{71 \ 433}{56 \ 834 \ 730} \begin{pmatrix} 12 \\ 267 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,01508 \\ 0,33558 \end{pmatrix}$$

$$r^{(1)} = r^{(0)} - \theta^{(0)} Q d^{(0)} = b - \theta^{(0)} Q b = \begin{pmatrix} 12 \\ 267 \end{pmatrix} - \frac{71 \ 433}{56 \ 834 \ 730} \begin{pmatrix} 4 & 36 \\ 36 & 794 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 267 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 15 \ 874 / 3 \ 157 \ 485 & 47 \ 622 / 1 \ 052 \ 495 \\ 47 \ 622 / 1 \ 052 \ 495 & 3 \ 150 \ 989 / 3 \ 157 \ 485 \end{pmatrix}$$

$$r^{(1)} = \begin{pmatrix} -\frac{29\,726}{210\,499} \\ \frac{1\,336}{210\,499} \end{pmatrix}$$

$$\beta^{(0)} = \frac{r^{(1)T} r^{(1)}}{r^{(0)T} r^{(0)}} = \frac{\begin{pmatrix} -29\,726/210\,499 & 1\,336/210\,499 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{29\,726}{210\,499} \\ \frac{1\,336}{210\,499} \end{pmatrix}}{(12\,267) \begin{pmatrix} 12 \\ 267 \end{pmatrix}} \approx \frac{\begin{pmatrix} 885419972 \\ 44309829001 \end{pmatrix}}{71\,433} \approx 0.01998$$

$$d^{(1)} = r^{(1)} + \beta^{(0)} d^{(0)} \approx 2.79737 \times 10^{-7}$$

Puisque $\beta^{(0)} d^{(0)}$ est minuscule ($\ll \ll \ll 0$),
 $d^{(1)} = r^{(1)} = \begin{pmatrix} -\frac{29\,726}{210\,499} \\ \frac{1\,336}{210\,499} \end{pmatrix}$

3. 2^{ème} itération $\theta_1 = \frac{r_1^T r_1}{d_1^T Q d_1} = \frac{0.01998}{0.04722} \approx 0.42313$

$$x_2 = x_1 + \theta_1 d_1 = \begin{pmatrix} 0.01508 \\ 0.33558 \end{pmatrix} + 0.42313 \begin{pmatrix} -\frac{29\,726}{210\,499} \\ \frac{1\,336}{210\,499} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -0.04467 \\ 0.33827 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} \approx -0.05975 \\ \approx 0.00269 \end{pmatrix}$

Puisque le gradient conjugué converge en n itérations pour une matrice $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$,
 x_2 (dans la deuxième itération) est le vecteur résultant contenant les valeurs de a_0 et a_3 .

Donc, $a_0 \approx -0.04467$ et $a_3 \approx 0.33827$. Le vecteur obtenu a des valeurs proches de celui obtenu avec la décomposition de Cholesky.

4. Forme linéaire et standard du simplexe

Définissons deux variables : s_1, s_2, s_3, s_4 . Selon l'inégalité de chaque contrainte, s sera soit une variable d'écart ou une variable de surplus.

$$(P1) \begin{cases} \text{Minimiser } Z = 2x_1 + 3|x_2 - 10| - 5x_3 \text{ sous les contraintes :} \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 + s_1 = 5, \quad s_1 \geq 0 \\ x_1 - s_2 = \max\{3x_2, 5x_3\}, \quad s_2 \geq 0 \\ x_1 - s_3 = 0, \quad s_3 \geq 0 \\ x_2 - s_4 = 0, \quad s_4 \geq 0 \end{cases} \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

5. Solutions de base

a) Soit une solution $x = (\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, 1)$ et $a=8, b=4$.

Utilisons x dans S .

$$(x \Rightarrow S) \begin{cases} \overset{3}{6}(\frac{1}{2}) + \overset{3}{3}(1) + \overset{2}{2}(\frac{1}{2}) + 1 = 8 \checkmark \\ \underset{1}{2}(\frac{1}{2}) + \underset{1}{1} + \underset{1}{2}(\frac{1}{2}) + \underset{1}{1} = 4 \checkmark \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \checkmark \end{cases}$$

Les deux équations fonctionnent

avec la solution x et la contrainte

$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$ est respectée.

x est donc une solution réalisable.

Ce n'est pas une solution de base, car on n'a pas fait le choix de nos variables $x_n = 0$ et x ne correspond pas géométriquement à une intersection de l'axe canonique.

b) Montrons les solutions de bases possibles de S .

$$\Rightarrow a = 3b$$

Cas 1: base $\rightarrow x_1, x_2$; hors-base $\rightarrow x_3, x_4 = 0$.

$$\Rightarrow 6x_1 - 6x_1 = a - 3b$$

$$(S) \begin{cases} 6x_1 + 3x_2 + 2 \cdot 0 + 0 = a \Rightarrow 6x_1 + 3x_2 = a \Rightarrow 6x_1 + 3(b - 2x_1) = a \\ 2x_1 + x_2 + 2 \cdot 0 + 0 = b \Rightarrow 2x_1 + x_2 = b \Rightarrow x_2 = b - 2x_1 \end{cases}$$

Pour que la base (x_1, x_2) donne une solution, il faut que $a = 3b$.

Si c'est le cas, alors on peut exprimer x_2 en fonction de x_1 :

$$x_2 = b - 2x_1, \quad x_2 \geq 0 \Rightarrow x_1 \leq \frac{b}{2}, \quad x_1 \geq 0 \Rightarrow x_1 \in [0, \frac{b}{2}] \\ \Rightarrow b \geq 2x_1.$$

Cas 2: base $\rightarrow x_1, x_3$; hors-base $\rightarrow x_2, x_4 = 0$.

$$\frac{6b - 12x_3}{2} = 3b - 6x_3$$

$$(S) \begin{cases} 6x_1 + 3 \cdot 0 + 2x_3 + 0 = a \Rightarrow 6x_1 + 2x_3 = a \Rightarrow 6\left(\frac{b - 2x_3}{2}\right) + 2x_3 = a \Rightarrow -4x_3 = a - 3b \\ 2x_1 + 0 + 2x_3 + 0 = b \Rightarrow 2x_1 + 2x_3 = b \Rightarrow x_1 = \frac{b - 2x_3}{2} \Rightarrow x_3 = -\frac{a + 3b}{4} \\ \Rightarrow x_1 = -\frac{b + a}{4} \end{cases}$$

On aurait la solution de base suivant: $\left(-\frac{b+a}{4}, 0, \frac{-a+3b}{4}, 0\right)$

Pour que la solution soit également réalisable ($x_1, x_3 \geq 0$), il faut que les conditions suivantes soient respectées:

$$① -b+a \geq 0 \Rightarrow a \geq b$$

$$\begin{aligned} ② -a+3b &\geq 0 \\ \Rightarrow 3b &\geq a \Rightarrow -a \geq -3b \\ \Rightarrow b &\geq \frac{a}{3} \Rightarrow a \leq 3b \end{aligned}$$

Donc, il faut que $a \in [b, 3b]$ et $b \in [\frac{a}{3}, a]$.

Cas 3: base $\rightarrow x_2, x_4$, hors-base $\rightarrow x_1, x_3 = 0. \Rightarrow x_2 = \frac{a-b}{2}$

$$(S) \begin{cases} 6 \cdot 0 + 3x_2 + 2 \cdot 0 + x_4 = a \Rightarrow 3x_2 + x_4 = a \Rightarrow 3x_2 + (b - x_2) = a \\ 2 \cdot 0 + x_2 + 2 \cdot 0 + x_4 = b \Rightarrow x_2 + x_4 = b \Rightarrow x_4 = b - x_2 \\ = b - \frac{a-b}{2} \\ \Rightarrow \frac{2b - a - b}{2} = \frac{b-a}{2} \end{cases}$$

On a donc la solution de base suivant: $\left(0, \frac{a-b}{2}, 0, \frac{b-a}{2}\right)$

Pour que cette solution soit également réalisable, il faut que ces conditions soient respectées.

$$① x_2 \geq 0 \Rightarrow \frac{a-b}{2} \geq 0 \Rightarrow a-b \geq 0 \Rightarrow a \geq b$$

$$② x_4 \geq 0 \Rightarrow \frac{b-a}{2} \geq 0 \Rightarrow b-a \geq 0 \Rightarrow b \geq a$$

Puisque a et b ne peuvent pas être plus grand en même temps (si $a > b \rightarrow b \neq a$, $b > a \rightarrow a \neq b$), il ne reste que l'option $a = b$. Donc, il faut que $a = b$.

Cas 4: base $\rightarrow x_3, x_4$, hors-base $\rightarrow x_1, x_2 = 0$.

$$(S) \begin{cases} 6 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 2x_3 + x_4 = a \Rightarrow 2x_3 + b - 2x_3 = a \Rightarrow a - b = 0 \Rightarrow a = b \\ 2 \cdot 0 + 0 + 2x_3 + x_4 = b \Rightarrow x_4 = b - 2x_3 \end{cases}$$

Pour que la base (x_3, x_4) donne une solution, il faut que $a = b$.

Si c'est le cas, alors on peut exprimer x_4 en fonction de x_3 .

$$x_4 = b - 2x_3$$

$$x_4 \geq 0 \Rightarrow b - 2x_3 \geq 0 \Rightarrow x_3 \leq \frac{b}{2} \Rightarrow x_3 \in [0, \frac{b}{2}].$$

$$\Rightarrow x_3 \geq 0$$

$$\Rightarrow b \geq 2x_3$$

En conclusion, seuls les cas 2 et 3 sont réellement des solutions de bases, car les variables qui sont choisies comme base sont indépendamment linéaires.

- c) Les couples (a, b) doivent vérifier que toutes les conditions de non-négativité des variables de base, pour chaque solution, soient satisfaites, donc trouver une intersection entre les inégalités obtenues. La raison est que les variables de bases sont réalisables (≥ 0), ce qui amènent des inégalités sur a et b qui doivent être respectées pour garder les solutions de base réalisables. (Voir cas 2 pour solution de base réalisable)
- d) Les couples (a, b) doivent être tels que, pour chaque solution de base, au moins une variable de base est nulle, imposant des égalités entre a et b . La raison est que même si des solutions de base amènent des inégalités entre a et b (en appliquant le principe de réalisabilité $\rightarrow \geq 0$), il arrive qu'on ne peut pas appliquer toutes les inégalités entre a et b , ce qui force à respecter les égalités entre a et b (voir cas 3). Cela fait qu'une des variables de base est nulle pour forcer les égalités.